

Especificação do Primeiro Trabalho Prático

1) Tarefas

Utilizando o simulador Logisim e as três organizações do RISC-V disponibilizadas (Monociclo, Multiciclo e Pipeline), implementar 4 (para grupos com até 4 componentes) ou 5 (para grupos com 5 componentes) das 5 instruções fornecidas para cada uma destas três versões, conforme sorteio. A lista de instruções para cada grupo pode ser encontrada abaixo. Para grupos que têm de implementar 4 instruções, as instruções das colunas Jump, Branch e Arit/Log têm de ser implementadas, obrigatoriamente.

Além do bloco operativo, que pode precisar ser modificado, a ROM que faz parte do bloco de controle de cada organização também tem de ser editada para suportar as novas instruções e seus respectivos bits de controle.

Lembre-se que as instruções existentes têm de continuar funcionando.

Além do mais, todas as instruções devem ser implementadas juntas, ou seja, haverá apenas uma versão modificada para cada RISC-V (Monociclo, Multiciclo e Pipeline), cada uma delas com as 4 ou 5 instruções indicadas ao grupo.

Simulador e arquivos são encontrados no Moodle.

2) Envio

Obrigatoriamente, **além dos arquivos Logisim, um relatório sucinto**, descrevendo as modificações no bloco operativo e os bits de controle adicionados, precisa ser entregue. No caso do RISC-V Multiciclo, todos os estados devem ser especificados com um **diagrama gráfico de estados**. Caso necessário, o professor irá pedir para que o trabalho seja apresentado presencialmente (para o professor e/ou monitor) em data a ser combinada.

Envio somente pelo link indicado no Moodle.

3) Data de Entrega

Até as 23:59 do dia 15 de abril de 2026.

4) Instruções por grupo

Grupo	Jump	Branch	Load	Arit/Log	Arit/Log com Imediato
1	JAL	BLT	LB	SLL	SLTIU

2	JAL	BLTU	LB	SRL	ADDI
3	JALR	BGE	LB	DIV	SLTI
4	JALR	BGEU	LBU	MUL	SLTI
5	JAL	BLT	LHU	SRA	ORI
6	JALR	BLTU	LH	DIV	ANDI
7	JAL	BGEU	LUI	SRA	XORI
8	JALR	BGE	LUI	MUL	ADDI
9	JAL	BLT	LBU	MUL	SLTI
10	JALR	BGE	LUI	DIV	SLTIU